

Resolução de Recorrências por Substituição

a) $T(n) = T(n-1) + \Theta(\log n)$

Expansão por substituição:

$$T(n) = T(n-1) + \Theta(\log n)$$

$$T(n) = T(n-2) + \Theta(\log(n-1)) + \Theta(\log n)$$

...

$$T(n) = T(1) + \sum_{i=2}^n \Theta(\log i)$$

Como $T(1) = \Theta(1)$, temos:

$$T(n) = \Theta(1) + \Theta(\sum \log i)$$

$$\sum \log i = \log(n!)$$

$$\text{E } \log(n!) = \Theta(n \log n)$$

Resultado final: $T(n) = \Theta(n \log n)$

b) $T(n) = 3T(n-1) + \Theta(n)$

Expansão:

$$T(n) = 3T(n-1) + \Theta(n)$$

$$T(n) = 3^2 T(n-2) + 3\Theta(n-1) + \Theta(n)$$

$$T(n) = 3^3 T(n-3) + 3^2\Theta(n-2) + 3\Theta(n-1) + \Theta(n)$$

...

$$T(n) = 3^{n-1}T(1) + \sum_{j=0}^{n-2} 3^j \Theta(n-j)$$

Como $T(1) = \Theta(1)$:

$$T(n) = \Theta(3^{n-1}) + \sum \Theta(3^j (n-j))$$

A soma cresce proporcionalmente a 3^n

Resultado final: $T(n) = \Theta(3^n)$

c) $T(n) = T(\sqrt{n}) + \Theta(1)$

Expansão:

$$T(n) = T(n^{\{1/2\}}) + \Theta(1)$$

$$T(n) = T(n^{\{1/4\}}) + 2\Theta(1)$$

...

Após k passos: $T(n) = T(n^{\{1/2^k\}}) + k\Theta(1)$

Parada quando $n^{\{1/2^k\}} = 2$

Tomando log:

$$(1/2^k) \log n = \log 2$$

$$2^k = \Theta(\log n)$$

$$k = \Theta(\log \log n)$$

Resultado final: $T(n) = \Theta(\log \log n)$